Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

КАФЕДРА СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

Методические указания к лабораторной работе №4 по дисциплине

Сети и телекоммуникации

Для студентов 3-го курса кафедры ИУ5

Разработали:

Старший преподаватель

Антонов А.И.

Старший преподаватель

Лосева С.С.

Москва, 2026 г.

Содержание

1. Цель лабораторной работы 3
2. Теоретическая часть..... 3
3. Задание 10
3.1. Настройка маршрутизатора в роли DHCP-сервера 11
3.2. Настройка DHCP-ретрансляции 11
3.3. Настройте коммутатор S2 в качестве клиента DHCP 12
3.4. Настройка веб-серверов..... 12
4. Контрольные вопросы 13
5. Рекомендуемые источники..... 13

Лабораторная работа №4

Применение DHCP при построении ЛВС

1. Цель лабораторной работы

Изучение и закрепление принципов и правил создания и настройки DHCP при построении ЛВС. Изучение программы Cisco Packet Tracer 8.2., приобретение практических навыков проектирования и моделирования работы сети, а также оценки принятых проектных решений.

2. Теоретическая часть

Принципы DHCPv4

Сервер DHCPv4 динамически назначает или арендует IPv4-адрес клиенту из пула адресов на ограниченный период времени, выбранный сервером, или до тех пор, пока клиент больше не будет нуждаться в адресе. Процесс аренды DHCPv4 начинается с отправки клиентом сообщения с запросом служб DHCP-сервера. Если сервер DHCPv4 получает сообщение, он будет отвечать IPv4 адрес и возможные другие сведения о конфигурации сети. Периодически клиент должен связываться с DHCP-сервером для продления срока аренды. Благодаря подобному механизму «переехавшие» или отключившиеся клиенты не занимают адреса, в которых они больше не нуждаются. Когда клиент загружается (или иным образом хочет присоединиться к сети), он начинает четырехэтапный процесс для получения аренды: DHCPDISCOVER, затем DHCPOFFER, затем DHCPREQUEST и, наконец, DHCPACK. До истечения срока аренды клиент начинает двухэтапный процесс продления аренды с сервером DHCPv4: DHCPREQUEST затем DHCPACK.

Настройка сервера DHCPv4 в Cisco IOS

Маршрутизатор Cisco под управлением ОС Cisco IOS можно настроить в качестве DHCPv4-сервера. Для настройки сервера DHCPv4 Cisco IOS выполните

следующие действия: исключите адреса IPv4, определите имя пула DHCPv4 и настройте пул DHCPv4. Проверьте конфигурацию с помощью команд show running-config | section dhcp,show ip dhcp binding и show ip dhcp server statistics. Служба DHCPv4 включена по умолчанию. Для того чтобы отключить службу, введите команду в режиме глобальной конфигурации no service dhcp. В сложной иерархической сети корпоративные серверы обычно располагаются в серверной ферме. Данные серверы могут предоставлять службы DHCP, DNS, TFTP и FTP. Клиенты сети и серверы, как правило, находятся в разных подсетях. Для определения местоположения серверов и получения услуг клиенты часто используют сообщения широковещательной рассылки. На рисунке показана попытка PC1 получить IPv4-адрес от DHCP-сервера при помощи сообщения широковещательной рассылки. В этом сценарии маршрутизатор R1 не настроен в качестве DHCPv4-сервера и не отправляет сообщения широковещательной рассылки. Если сервер DHCPv4 находится в другой сети, ПК не может получить IP-адрес с использованием DHCP. Маршрутизатор должен быть настроен на ретрансляцию сообщений DHCPv4 на сервер DHCPv4. Администратор сети сбрасывает всю текущую информацию об IPv4-адресации с помощью команды ipconfig /release. Затем администратор сети пытается обновить сведения об адресации IPv4 с помощью команды ipconfig /renew. Лучше всего настроить R1 с помощью команды конфигурации ip helper-address address interface. Администратор сети может использовать эту команду show ip interface для проверки конфигурации. Теперь ПК может получить адрес IPv4 с сервера DHCPv4, проверенный с помощью команды ipconfig /all. По умолчанию команда ip helper-address переадресовывает следующие восемь служб UDP:

- Port 37: Время
- Port 49: TACACS
- Port 53: DNS
- Port 67: DHCP/BOOTP server
- Port 68: DHCP/BOOTP client
- Port 69: TFTP

- Port 137: NetBIOS name service
- Port 138: NetBIOS datagram service

Настройка клиента DHCPv4

В простейшей конфигурации для соединения с кабельным или DSL-модемом используется Ethernet-интерфейс. Для настройки Ethernet-интерфейса в качестве DHCP-клиента используйте команду режима настройки интерфейса ip address dhcp interface. Маршрутизаторы беспроводной связи настраиваются для автоматического получения адресов IPv4 от интернет-провайдера. Тип интернет-соединения установлен на «Автоматическая настройка – DHCP». Этот параметр используется, когда маршрутизатор подключен к кабельному или DSL-модему и выступает в качестве DHCPv4-клиента, запрашивая IPv4-адрес у интернет-провайдера.

Основы работы с командным режимом операционной системы IOS были подробно рассмотрены в ЛР 1 и 2, поэтому в этой ЛР, в качестве теории, будет представлен минимально необходимый набор команд для работы с протоколами, используемыми в данной ЛР. Изучение принципов работы используемых протоколов необходимо произвести самостоятельно на основе лекционного материала, либо из указанных в данных методических указаниях источников.

На сетевом уровне (или IP) (рисунок 1) мы должны уникально идентифицировать каждое устройство в Интернете, чтобы обеспечить глобальную связь между всеми устройствами. Эта адресация напоминает нумерацию в телефонной сети, где каждый абонент имеет уникальный номер телефона, содержащий международный код (код страны), междугородний код города и т. д., который идентифицирует его местоположение.

Установление соединения между двумя и более узлами происходит на основе обработки адресной информации, которая по мере необходимости обрабатывается устройствами 3-го уровня в маршрутизаторах. К адресу предъявляются следующие требования:

– адрес должен быть универсальным;
– адрес должен иметь иерархическую структуру, удобную для

обработки соответствующими узлами;

– адрес должен быть удобен для пользователя.

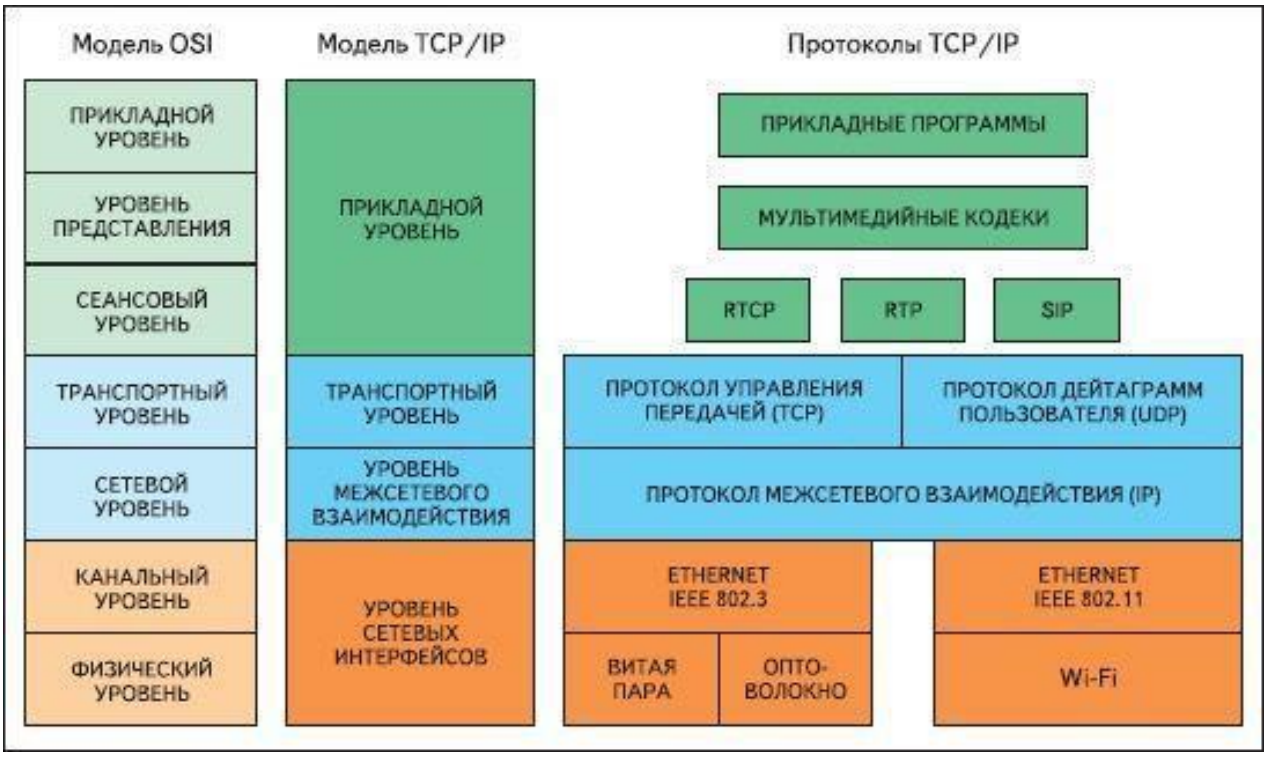


Рисунок 1 – Модель OSI

Идентификатор, используемый на уровне IP набора протокола TCP/IP (рисунок 2), чтобы идентифицировать каждое устройство, подключенное к Интернету, назван адресом Интернета, или адресом IP. Адрес IP – двоичный адрес на 32 бита, который уникально и универсально определяет подключение хоста или маршрутизатора к Интернету.

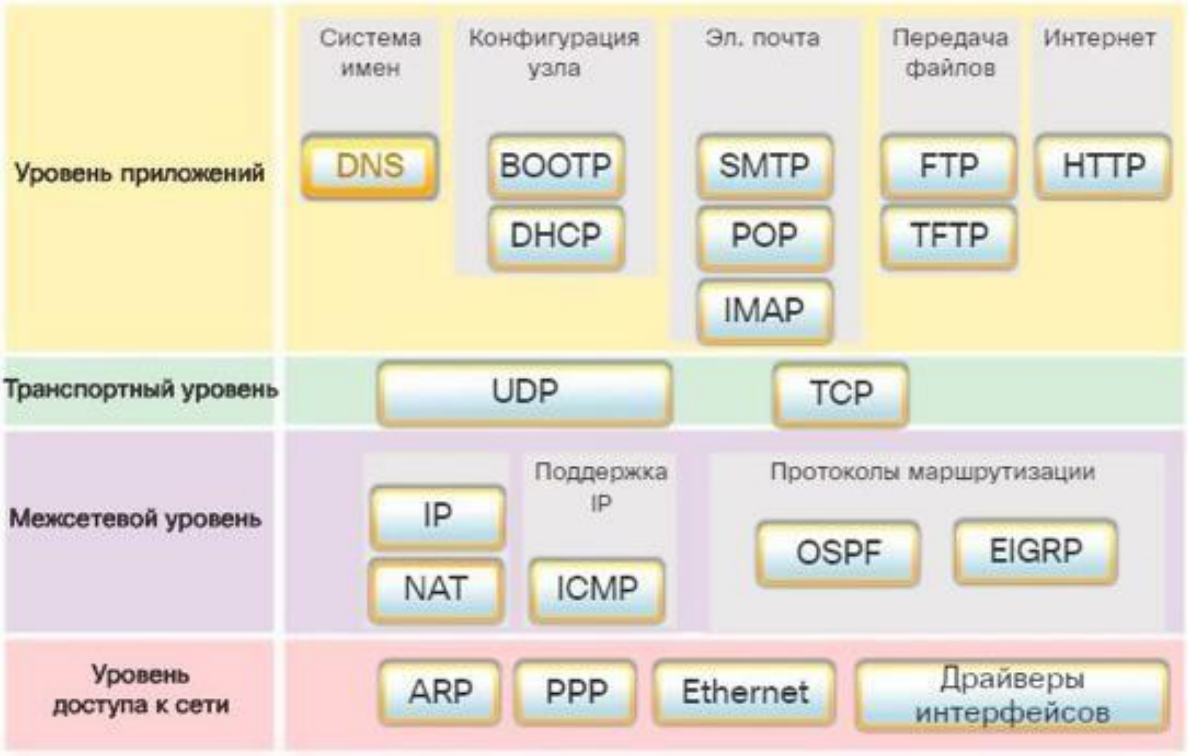


Рисунок 2 – Набор протоколов TCP/IP

Адреса IP уникальны. Они уникальны в том смысле, что каждый адрес определяет одно и только одно подключение к Интернету. Два устройства в Интернете никогда не могут иметь одного того же адреса. Если устройство имеет два подключения к Интернету, через две сети, оно имеет два адреса IP.

Адреса IP универсальны потому, что система адресации должна быть принята любым хостом, который хочет быть связанным с Интернетом.

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) — протокол динамической настройки узла) — сетевой протокол, позволяющий сетевым устройствам автоматически получать IP- адрес и другие параметры, необходимые для работы в сети TCP/IP. Данный протокол работает по модели «клиент-сервер». Для автоматической конфигурации компьютер-клиент на этапе конфигурации сетевого устройства обращается к так называемому серверу DHCP и получает от него нужные параметры.

Помимо IP-адреса, DHCP также может сообщать клиенту дополнительные параметры, необходимые для нормальной работы в сети. Эти параметры называются опциями DHCP. Список стандартных опций можно найти в RFC-2132.

Рассмотрим пример настройки DHCP в Cisco Packet Tracer. Необходимо ознакомиться со схемой на рисунке 3.

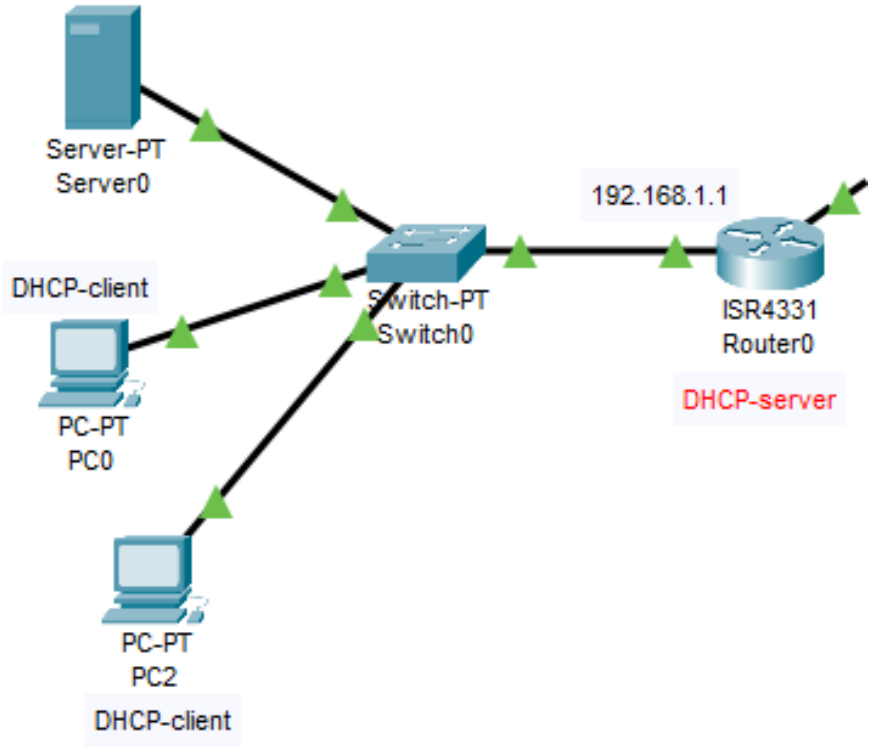


Рисунок 3 – Пример схемы для настройки DHCP

Настройка DHCP-сервера на маршрутизаторе

Вход в контекст настройки DHCP пула:

Router(config)#ip dhcp pool pool1 – где pool1 – имя DHCP пула

Установка подсети для DHCP:

Router(dhcp-config)#network 192.168.1.0 255.255.255.0

Задание маршрутизатора по умолчанию (default gateway):

Router(dhcp-config)#default-router 192.168.1.1

Задание DNS-сервера для DHCP:

Router(dhcp-config)#dns-server 192.168.1.110

Выход из контекста настройки DHCP осуществляется командой exit

Для статических адресов (например, если в подсети будут находиться сервера, принтеры и др) можно исключить соответствующий адрес, чтобы DHCP сервер не смог его выдать какому-либо клиенту. Сделать это можно так:

Router(config)#ip dhcp excluded-address 192.168.1.110

Настройка клиентов (компьютеров) – необходимо выбрать DHCP в конфигураторе IP (рисунок 4).

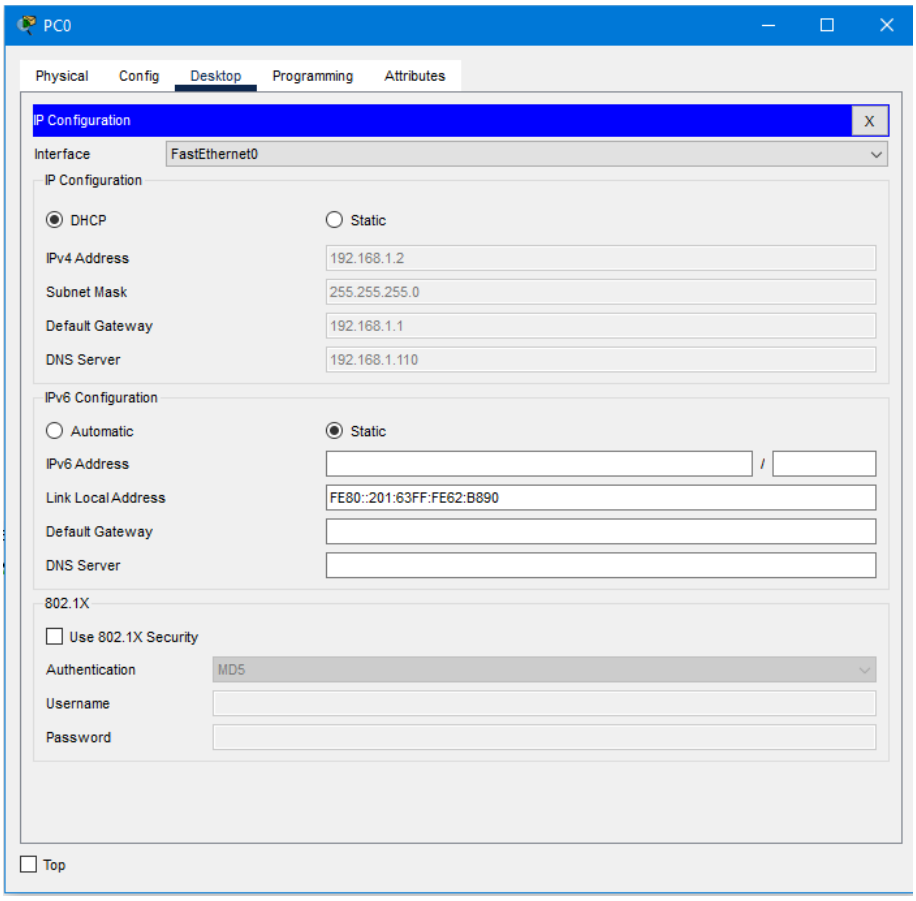


Рисунок 4 – Настройка IP для компьютеров (DHCP)

3. Задание

Таблица адресации

Устройство	Интерфейс	IPv4-адрес	Маска подсети	Шлюз по умолчанию
R1	G0/0	196.X.Y+100.1	255.255.255.0	—
	S0/0/0	126.X.Y+100.2	255.255.255.252	
R2	G0/0	196.X.Y.1	255.255.255.0	—
	G0/1	Назначенный DHCP	Назначенный DHCP	
	S0/0/0	126.X.Y+100.1	255.255.255.252	
	S0/0/1	126.X.Y+200.1	255.255.255.252	
R3	G0/0	196.X.Y+200.1	255.255.255.0	—
	S0/0/1	126.X.Y+200.2	255.255.255.0	
PC1	NIC	Назначенный DHCP	Назначенный DHCP	Назначенный DHCP
PC2	NIC	Назначенный DHCP	Назначенный DHCP	Назначенный DHCP
DNS Server	NIC	196.X.Y.1254	255.255.255.0	196.X.Y.1

Порядок выполнения работы

Как специалисту по обслуживанию сетей, вам необходимо настроить пограничный маршрутизатор локальной сети (R2 на схеме) в качестве сервера DHCP, чтобы обеспечить динамическое распределение адресов для клиентов внутри сети (рисунок 5).

Также необходимо настроить пограничный маршрутизатор в качестве DHCP-клиента таким образом, чтобы он получал IP-адрес от сети интернет-провайдера. Поскольку сервер централизован, необходимо настроить два маршрутизатора LAN для ретрансляции DHCP-трафика между локальными сетями и маршрутизатором, который выступает в качестве DHCP-сервера

3.1. Настройка маршрутизатора в роли DHCP-сервера

Шаг 1. Исключите зарезервированные IPv4-адреса из пула DHCP.

Настройте маршрутизатор **R2** таким образом, чтобы исключить первые 10 адресов из локальных сетей маршрутизаторов R1 и R3. Все другие адреса должны быть доступны в пуле адресов DHCP.

Шаг 2. На маршрутизаторе R2 создайте пул DHCP для локальной сети маршрутизатора R1.

– Создайте пул DHCP под названием **R1-LAN** (с учетом регистра). Имя пула должно совпадать с этим значением, чтобы получить оценку для вашей конфигурации.

– Настройте пул DHCP с учетом сетевого адреса, шлюза по умолчанию и IP-адреса сервера DNS.

Шаг 3. На маршрутизаторе R2 создайте пул DHCP для локальной сети маршрутизатора R3.

– Создайте пул DHCP под названием **R3-LAN** (с чувствительным регистром).

– Настройте пул DHCP с учетом сетевого адреса, шлюза по умолчанию и IP-адреса сервера DNS.

3.2. Настройка DHCP-ретрансляции

Шаг 1. Настройте маршрутизаторы R1 и R3 в качестве агентов-ретрансляторов.

Шаг 2. Настройте узлы PC1 и PC2 таким образом, чтобы они получали IP-адреса через DHCP.

3.3. Настройте коммутатор S2 в качестве клиента DHCP

Шаг 1. Настройте интерфейс Gigabit Ethernet 0/1 на R2 для получения IP-адресации от DHCP.

Шаг 2. Активируйте интерфейс.

3.4. Настройка веб-серверов

На серверах провайдера настройте 2 HTTP-сервера (Main и Mirror) с многостраничным сайтом, соответствующей вашему варианту по предмету РИП. Добавить DNS-записи на эти сервера в Local DNS. С компьютеров PC1 и PC2 сайт в браузере должен открываться по сайт в браузере должен открываться по доменным именам **Main.Фамилия_ИО.iu5** и **Mirror.Фамилия_ИО.iu5** соответственно.

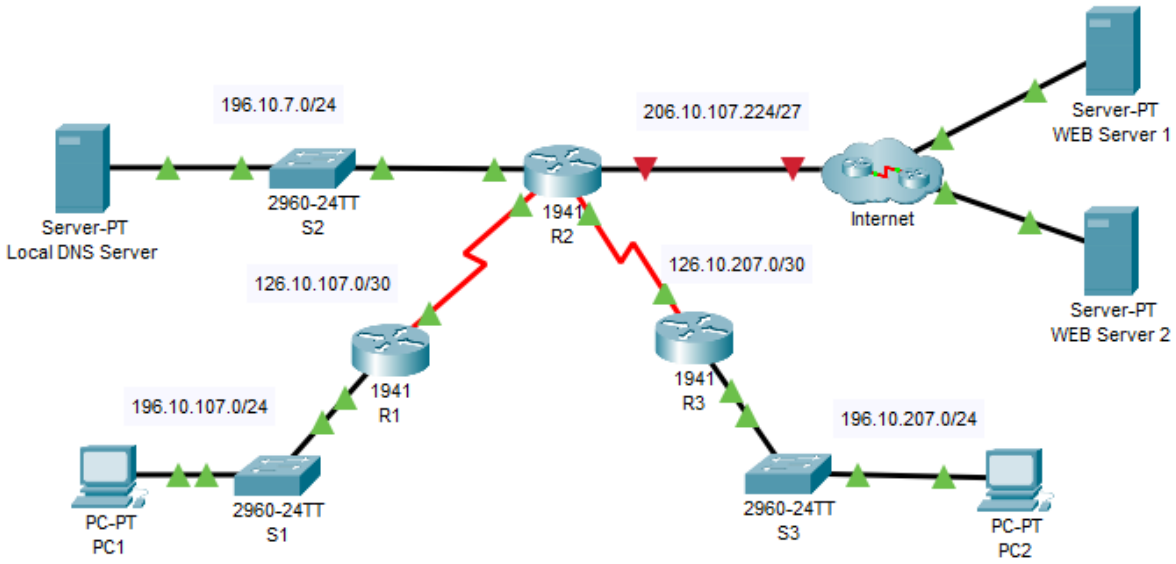


Рисунок 5 – Пример схемы ЛВС

4. Контрольные вопросы

1. К какому уровню OSI можно отнести протокол DHCP?
2. Какую сетевую архитектурную модель использует DHCP?
3. Можно ли задавать статичные правила для DHCP и по какому признаку они применяются?
4. Какие опции DCHP сервера вы знаете?

5. Рекомендуемые источники

1. Галкин В.А., Григорьев Ю.А. Телекоммуникации и сети: Учеб. пособие для вузов. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2003.
2. Олифер В.Г., Олифер Н.А Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы 3-е издание. Учебное пособие, СПб.:Питер 2007
3. Степанов А.Н. Архитектура вычислительных систем и компьютерных сетей, СПб.: Питер 2007
4. Настройка DHCP в Cisco Packet Tracer: [Электронный ресурс]. URL. https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/ir910/software/release/1_1/configuration/guide/ir9 10scg/swdhcp.pdf